Functioneel Ontwerp

Project: AI Chatbot App (Flutter – Student Project)
Opdrachtgever: Zelfstandig leerproject/ opleiding softwareontwikkeling
Auteur: Ciara Henriquez
Datum: 5 oktober 2025
Versie: 1.0

1. Inleiding

Dit document beschrijft het **functioneel ontwerp** van de *AI Chatbot App*, een mobiele applicatie ontwikkeld met **Flutter**.Het functioneel ontwerp geeft een overzicht van **wat het systeem moet doen**, **hoe de gebruiker ermee omgaat**, en **welke functies beschikbaar zijn**. Het document dient als leidraad voor de ontwikkeling, zodat het eindproduct aansluit bij de gestelde eisen uit de behoefteanalyse.

2. Achtergrondinformatie

De huidige situatie toont een duidelijke trend in het gebruik van **AI-chatplatforms** zoals *Character.AI*, *Replinka* en *ChatGPT*. Hoewel deze platformen krachtige functionaliteiten bieden, zijn ze meestal **commercieel, gesloten en beperkt toegankelijk** voor studenten die willen leren hoe dergelijke systemen intern werken.

Er is behoefte aan een **open leeromgeving** waarin studenten kunnen experimenteren met:

- AI-modellen (via open API's of lokale modellen)
- Spraakherkenning en tekst-naar-spraak
- Flutter UI-ontwikkeling
- Gegevensopslag en geheugenbeheer

De te ontwikkelen AI Chatbot App speelt in op die behoefte door een **educatieve en experimentele chatbotomgeving** te creëren die volledig gratis en uitbreidbaar is.

3. Aannemer

Deze opdracht is uiteindelijk door een persoon gemaakt namelijk ikzelf Ciara, alhoewel heb ik in de eerdere periodes van leerjaar 2 de eerste versie met Nana Ama, Keano en Constantij gemaakt. Deze keer heb ik dus een eigen verbeterde versie gemaakt met meer uitdaging maar ik heb dus wel feedback gekregen en verwerkt van mijn huidige nieuwe groep bestaande uit Nana Ama, Keano en Mirte.

4. Probleemstelling

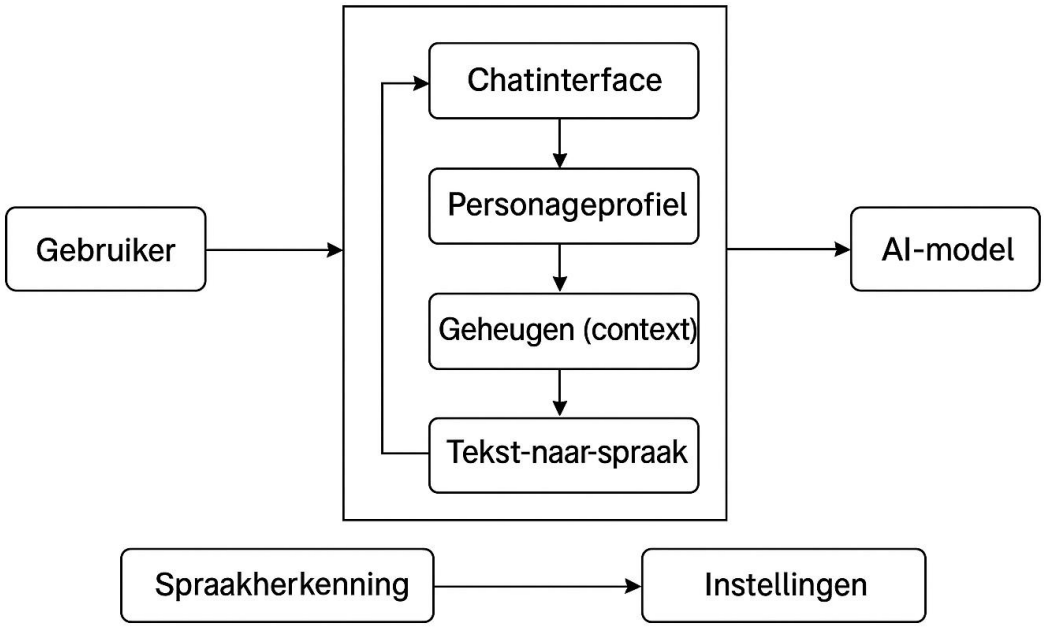
De huidige situatie is ontstaan doordat we dus in het verleden de chatbot hadden gemaakt die toegangkelijk was alleen in een webversie, deze is dus beschikbaar op meerdere platformen (Maar momenteel Android daarna Ios) en heeft verbeterde nieuwe functies die meer uitbreiding hebben zoals de eerder benoemde en bestaande apps zoals: *Character.AI* en *Replika.*

5. Functieoverzicht

Onderstaand overzicht beschrijft de belangrijkste functies van de applicatie en hoe deze vanuit gebruikersperspectief werken.

Nr.	Functie	Beschrijving van werking
1	**Chatfunctie (tekst)**	De gebruiker kan via een invoerveld berichten sturen. De AI genereert een antwoord dat in de chat verschijnt.
2	**AI-integratie**	De app communiceert met een extern AI-model (Dit geval Ollama) dat zorgt voor intelligente reacties op gebruikersinput.
3	**Personageprofielen**	De gebruiker kan een AI-personage selecteren. Elk personage heeft een naam, beschrijving, persoonlijkheid en stem.
4	**Geheugenfunctie (context)**	De app bewaart recente berichten zodat de AI contextueel kan antwoorden. Dit geheugen is tijdelijk (per sessie of lokaal).
5	**Tekst-naar-spraak (TTS)**	De AI kan antwoorden voorlezen met een natuurlijke stem via de flutter tts bibliotheek.
6	**Spraakherkenning (STT)**	De gebruiker kan via de microfoon een bericht inspreken. De app zet dit om in tekst.
7	**Instellingenpagina**	Gebruiker kan API-sleutels toevoegen, taal of stem kiezen en thema wijzigen.
8	**Opslag van gesprekken**	De app slaat gesprekken lokaal op (via Hive of SharedPreferences) zodat de gebruiker ze later kan bekijken.
9	**Gebruikersinterface (UI)**	De app heeft een overzichtelijke interface met een chatscherm, personageselectie en instellingen.
10	**(Optioneel) Audiochat**	In de toekomst kan real-time audio (bellen) met de AI toegevoegd worden via WebRTC.

Functioneel Ontwerp AI Chatbot App



Bonus: User Cases

UC1: Chatten met de AI

Doel: De gebruiker wil berichten sturen en antwoorden ontvangen van de AI.
Actor: Gebruiker
Preconditie: De app is geopend en de gebruiker bevindt zich in het chatscherm.
Beschrijving:

1. De gebruiker typt een bericht in het invoerveld.
2. De gebruiker drukt op "Verstuur".
3. Het bericht wordt naar het AI-model gestuurd via de API.
4. Het AI-model genereert een antwoord en stuurt dit terug naar de app.
5. Het antwoord wordt in de chat weergegeven.

Postconditie: De gebruiker ziet het AI-antwoord in de chatgeschiedenis.
Optioneel: Het antwoord kan worden voorgelezen via TTS.

UC2: AI-personage selecteren

Doel: De gebruiker kiest een AI-personage om mee te chatten.
Actor: Gebruiker
Preconditie: De app is geopend en het chatscherm is beschikbaar.
Beschrijving:

1. De gebruiker opent de personageselectie.
2. De gebruiker bekijkt beschikbare personages met naam, beschrijving en stem.
3. De gebruiker selecteert een personage.
4. De app past de AI-reacties aan op het gekozen personage.

Postconditie: Het geselecteerde personage is actief en beïnvloedt de antwoorden van de AI.

UC3: Gesprekken opslaan en bekijken

Doel: De gebruiker wil eerdere gesprekken terugzien.
Actor: Gebruiker
Preconditie: De gebruiker heeft eerder gesprekken gevoerd.
Beschrijving:

1. De gebruiker opent de gespreksgeschiedenis.
2. De app toont een lijst van eerder opgeslagen gesprekken.
3. De gebruiker kiest een gesprek om te bekijken.
4. De volledige chat wordt weergegeven in een overzichtelijk format.

Postconditie: De gebruiker kan het gesprek teruglezen.

UC4: Spraak naar tekst gebruiken (STT)

Doel: De gebruiker wil een bericht inspreken in plaats van typen.
Actor: Gebruiker
Preconditie: De app heeft toegang tot de microfoon en de STT-functie is actief.
Beschrijving:

1. De gebruiker drukt op de microfoonknop.
2. De gebruiker spreekt een bericht in.
3. De app zet de spraak om in tekst.
4. De gebruiker kan het bericht controleren en eventueel aanpassen.
5. Het bericht wordt verstuurd naar de AI.

Postconditie: Het ingesproken bericht verschijnt als tekst en de AI genereert een antwoord.

UC5: Tekst-naar-spraak gebruiken (TTS)

Doel: De gebruiker wil AI-antwoorden laten voorlezen.
Actor: Gebruiker
Preconditie: De gebruiker ontvangt een AI-antwoord.
Beschrijving:

1. De gebruiker drukt op de "Voorlezen"-knop bij het AI-antwoord.
2. De app gebruikt de TTS-functie om het antwoord hardop uit te spreken.

Postconditie: De gebruiker hoort het antwoord via audio.

UC6: Instellingen aanpassen

Doel: De gebruiker wil persoonlijke voorkeuren aanpassen.
Actor: Gebruiker
Preconditie: De gebruiker bevindt zich in de app.
Beschrijving:

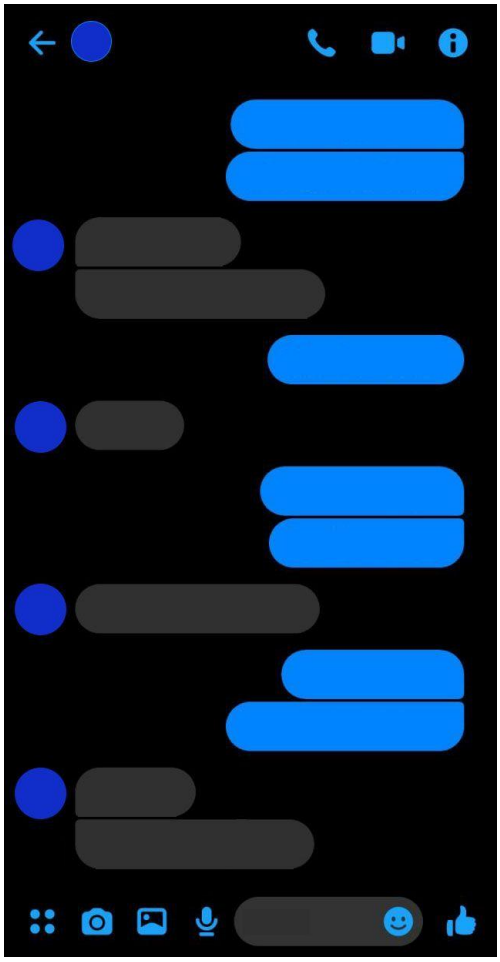
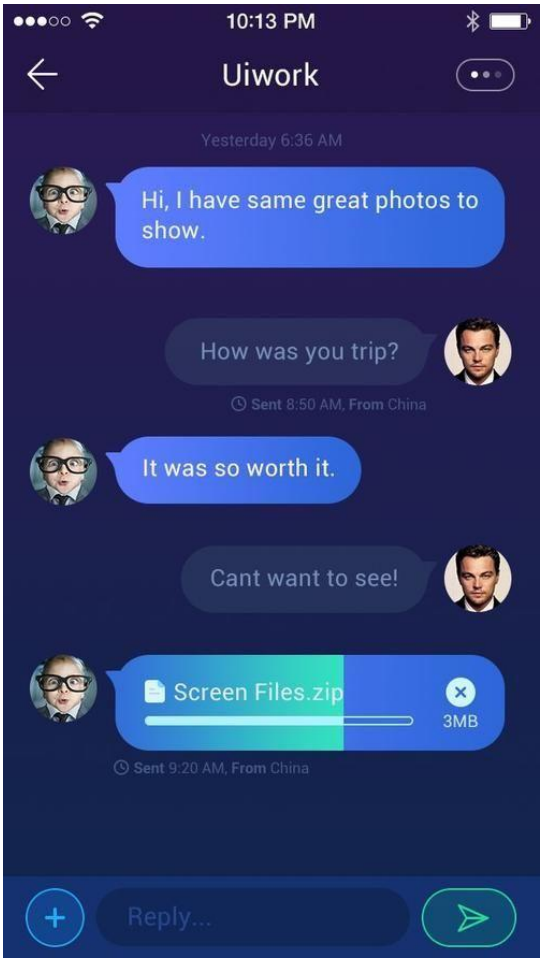
1. De gebruiker opent de instellingenpagina.
2. De gebruiker kan API-sleutels toevoegen, taal en stem wijzigen, en het thema aanpassen.
3. De gebruiker bevestigt de wijzigingen.

Postconditie: De instellingen zijn opgeslagen en actief in de app.

UC7: Optioneel – Real-time audiochat

Doel: De gebruiker kan in de toekomst via audio live met de AI communiceren.
Actor: Gebruiker
Preconditie: De app ondersteunt WebRTC voor real-time audio.
Beschrijving:

1. De gebruiker start een audiochat.
2. De app opent een live audioverbinding met de AI.
3. De gebruiker en AI communiceren via microfoon en luidspreker.

Postconditie: Real-time gesprekken zijn mogelijk via audio.

Bonus: Lay-out ideeën